Recorderito · Reunión con Lucrecia

Miércoles 21 de octubre de 2026 · Equipo RH digital Comserva · Basado en el levantamiento v5 y el SPEC v1.1

Resumen de todo el proyecto para contextualizarnos rápido, y las preguntas que hay que hacer sobre todos los temas. Es de uso interno: no se le muestra al cliente y no lleva precios. Las tablas de preguntas tienen una columna en blanco para anotar.

Cómo usarlo: las secciones 1 a 9 se leen antes de la reunión (unos 20 minutos). Las secciones 10 a 15 se usan durante la reunión.

---

1. El proyecto en un minuto

El cliente. Comserva S.A.S. (NIT 828.002.730-1), Florencia, Caquetá. Recolecta, transporta y entrega a tratamiento residuos peligrosos de unos sesenta clientes (clínicas, laboratorios, droguerías, veterinarias). Licencia ambiental de CORPOAMAZONIA, Resolución 0038 de 2006.

Las personas. Diego Alfonso Cartagena, gerente (firma el acta). Lucrecia, facturación y cartera en Helisa. Camilo, soporte de Helisa (quedó de enviar el formato del archivo a Hernando). Tres usuarios internos en total. Dispositores: Incihuila (incineración) y Sur Ambiental (celdas de seguridad).

El problema. Todo es papel: la planilla de cada visita en papel químico que se borra, el recibo de caja en talonario, el acta mensual en Word. Lucrecia suma los kilos a mano y digita cada factura en Helisa. El efectivo depende de la buena fe del operario. Cuando un cliente dice «no vinieron», no hay cómo probarlo.

La solución. Una app en el celular del operario, un panel web para la oficina, un portal para los clientes (fase 2) y archivos para importar en Helisa.

La regla que lo sostiene todo. La visita es la única captura de datos. Todo lo demás (planilla del mes, valor de la factura, acta) sale de sumar visitas. Nadie vuelve a sumar ni a digitar kilos.

---

2. Los cuatro formatos que pidió Comserva

En la reunión del 16 de octubre Comserva pidió digitalizar cuatro documentos. Así queda cada uno:

FORMATO	HOY	EN EL SISTEMA	QUIÉN LO GENERA	CÓMO LE LLEGA AL CLIENTE	FASE
Registro de recolección (formulario RHPS)	Una hoja de papel por cliente y mes, con una fila por visita. Se llena a mano	Se divide en dos. La **constancia de visita**: un PDF por cada visita, con firmas, numerado. La **planilla mensual**: todas las visitas del mes; con los valores al pie se llama **RH**	La constancia, el celular al cerrar la visita. La planilla y el RH, el servidor al cerrar el mes	La constancia, por WhatsApp desde el celular del operario y por correo automático, en el momento. La planilla, por correo al cerrar el mes	1
Recibo de caja provisional	Talonario de papel, solo para pagos en efectivo	PDF numerado, con firma de quien paga y del operario. **En la v5 solo se emite si el cliente ya tiene una factura registrada**	El celular del operario	WhatsApp desde el celular y correo	1
Acta de gestión integral (GD.FM.01)	Word, mensual, firmada por el gerente; solo se entrega si el cliente está al día	PDF generado al cierre del mes con los kilos por categoría, tratamiento y dispositor; firma electrónica del gerente por lote	El servidor; la aprueba el gerente	Portal del cliente, solo si está al día	**2**
Factura electrónica	Lucrecia la digita en Helisa sumando kilos a mano	**No la emite el sistema: la sigue emitiendo Helisa.** El sistema genera un **archivo plano** con los datos del RH para que Lucrecia lo importe en Helisa	Helisa (a partir del archivo)	Como hoy: la envía Helisa	1

Mockups de los documentos: `mockups_v5/documentos/index.html` (constancia, planilla, recibo, acta y reporte de cierre).

---

3. Cómo funciona de punta a punta

1. **Inicio de jornada.** El operario confirma vehículo, conductor y auxiliar. Con señal, la app descarga clientes, tarifas y un bloque de números de consecutivo.
2. **La visita.** Elige la sede del cliente y registra uno de tres resultados:
   - **Recolección:** kilos por categoría (puede pesar varias veces y la app suma), bolsas, guardianes, novedades (bolsa rota, residuo rechazado), fotos y GPS.
   - **Sin residuos:** el cliente atendió pero no entregó nada. Queda con 0 kg y firma.
   - **Fallida:** no se pudo recoger (cerrado, no lo dejaron entrar). Foto obligatoria y motivo.
3. **Firmas.** Aviso de tratamiento de datos, firma de quien entrega (o motivo si no firma) y firma del operario.
4. **Constancia.** Al cerrar, la visita toma su número, genera el PDF en el celular y el operario la comparte por WhatsApp. Lo cerrado ya no se edita: si hay un error, se anula con motivo y se hace otra.

5. **Sin señal.** Todo lo anterior funciona sin internet. La visita se guarda cifrada en el celular y se envía sola cuando vuelve la señal.
6. **Cobro en efectivo.** Si el cliente tiene factura registrada, el operario emite el recibo de caja (anticipo, abono, pago de factura o pago total) aplicado a esa factura.
7. **Entrega del efectivo.** Al terminar el día, el operario declara lo que entrega y la oficina lo confirma. Así se sabe si el dinero llegó.
8. **Cierre del mes.** Desde el día 20 Lucrecia puede cerrar cada cliente que ya terminó sus visitas; el día 26 se cierran los demás. El sistema suma, aplica la tarifa y produce la planilla y el **RH**.
9. **Archivo de factura.** Del RH sale el archivo plano que Lucrecia importa en Helisa. Helisa genera la factura electrónica y Lucrecia registra el número (FVE) en el sistema.
10. **Archivo de recibos.** De los recibos de caja sale otro archivo para que Helisa registre el recibo definitivo y cruce el pago contra la factura.
11. **Fase 2.** Acta con firma del gerente, portal para que el cliente descargue sus documentos, reporte ambiental.

Si Helisa no acepta el archivo de factura, el plan B ya está construido: un reporte con cada factura lista para que Lucrecia la digite.

En una hoja. Este flujo está dibujado en `reunion/Flujo RH digital Comserva (v5).pdf`, con la cuenta de Cofema y el paso 5 marcado como por confirmar. En la misma carpeta está `Flujo factura y recibo (artefacto).pdf`, la versión simple del artefacto que circuló en el equipo: no incluye el registro de la FVE ni la regla de que el recibo solo se emite con factura registrada.

---

4. Reglas clave para tener en la cabeza

- **Fórmula de la factura:** kilos adicionales = kilos del mes − kilos incluidos (si da negativo, cero). Total = (básico + kilos adicionales × precio del kilo) × 1,19.
- **Ejemplo real, Cofema, septiembre de 2026:**

VISITA	BIOLÓGICOS	ANATOMOPAT.	RAEES	TOTAL KG
Día 5	39,35	35,60	0	74,95
Día 12	41,70	61,80	0	103,50
Día 19	0	77,40	67,50	144,90
Día 22	40,30	50,20	0	90,50
Total	**121,35**	**225,00**	**67,50**	**413,85**

Factura FVE 25756: básico $74.790 + 393,85 kg × $4.600 = $1.811.710 → subtotal $1.886.500 + IVA $358.435 = **$2.244.935**. Deducimos que el básico incluye 20 kg (por confirmar).

- **Periodo:** del 27 de un mes al 26 del siguiente. Una visita cuenta en el periodo de su fecha, no del día en que se sincronizó.
- **Tarifa:** cada cliente tiene la suya, con vigencia. Se aplica la vigente el día del corte.

- **El NIT es la llave del cliente.** Cofema aparece con dos razones sociales distintas en la factura y en el acta; el NIT las une. Un cliente puede tener varias sedes.
- **Categorías:** 9 en la planilla (biológicos, cortopunzantes, anatomopatológicos, animales, corrosivos, explosivos, reactivos, tóxicos, RAEES). El acta solo trae 7: **Animales y Explosivos no tienen tratamiento definido** y lo debe decidir la gerencia.
- **Numeración:** la planilla continúa el talonario (22642-26); el recibo continúa en 35652; el acta en 25677; la constancia es una serie nueva.

---

5. Normativa en seis líneas

- La **Resolución 591 de 2024** derogó la Resolución 1164 de 2002, de donde salía el formulario RHPS. Su manual exige un **comprobante de recolección** con campos fijos (conductor con documento, gestor de destino, firmas de quien entrega y de quien transporta). Nuestra constancia de visita los trae.
- El mismo manual exige que el gestor entregue un **certificado** al cliente: eso es el acta.
- Constancias y actas se guardan **5 años**; recibos y soportes contables, **10 años**.
- El máximo por bolsa roja es **15 kg** (el contrato modelo dice 6).
- La **firma en pantalla es válida** como firma electrónica si deja evidencia (Ley 527 de 1999). Conviene una cláusula de aceptación en los contratos con los clientes y consultar a CORPOAMAZONIA.
- El recibo de caja **no es factura** ni documento equivalente ante la DIAN; es un soporte interno.

---

6. Helisa: lo que sabemos y lo que no

Lo que sabemos:

- La factura electrónica se emite desde el módulo de ventas de Helisa, con ATEB Colombia como proveedor ante la DIAN.
- La ayuda oficial de Helisa solo documenta importar **movimiento contable**, terceros y cuentas, en Excel 97-2003 (.xls).
- Tenemos un archivo de ejemplo (CSV de 22 columnas) exportado por Helisa, pero es de otra empresa.
- Helisa tiene una conexión de pago llamada Conekta (unos $211.680 al mes); la v5 la descartó.

Lo que no sabemos y decide la v5:

- **Si un archivo importado puede generar la factura electrónica en la instalación de Comserva.** Comserva dice que sí; la documentación pública no lo muestra. Mañana hay que verlo.
- El formato exacto (columnas, orden, fecha, extensión) y qué cuentas contables lleva.
- Cómo se cruza un recibo de caja contra la factura al importarlo.

---

7. Fases

FASE	QUÉ INCLUYE	¿CUÁNDO?
0. Definición	Esta reunión, el formato de Helisa por escrito con una importación de prueba, las cuentas del contador, la consulta a CORPOAMAZONIA, los datos de clientes y tarifas	En paralelo, ya
1. Campo y oficina	App del operario, panel, recibo de caja y entrega de efectivo, cierre, planilla y RH, los dos archivos para Helisa con su configurador, correo automático, verificación por QR, piloto en paralelo con el papel durante un mes	Se puede empezar ya
2. Acta y portal	Acta con firma del gerente, portal de clientes, saldo de referencia, terceros nuevos para Helisa, reporte ambiental	Después de la fase 0
3. Caja y mensajes	Cierre de caja formal, WhatsApp automático, reportes	Después del piloto

Fuera del alcance: la contabilidad, la cartera, las retenciones y las notas crédito (se quedan en Helisa); migrar el histórico en papel; la app para iPhone salvo que la pidan.

8. Tecnología y equipo (por si preguntan)

- App Android hecha con React Native (Expo); panel y portal web; servidor con base de datos PostgreSQL; archivos en la nube; un servidor a nombre de Comserva.
- Costo de infraestructura estimado: entre $55.000 y $90.000 al mes, a cargo de Comserva.
- Repositorio del equipo: https://github.com/cuentaprueba24244-cpu/rh-digital-helisa

9. Qué cambió de la v4 a la v5

TEMA	V4	V5
Factura hacia Helisa	Reporte para que Lucrecia digitara	**Archivo plano** desde el RH que Helisa importa y convierte en factura. El reporte queda como plan B
RH	Planilla de kilos	**Planilla con valores** al pie. Lucrecia puede corregir una línea con motivo antes de generar el archivo
Recibo de caja	Con o sin factura	**Solo con factura registrada**, aplicado a esa factura. Genera su propio archivo
Archivos	Un archivo de recibos en la fase 2	**Dos archivos en la fase 1** con un configurador para ajustar columnas, formato y cuentas sin programar
Cartera	Módulo de pagos y Conekta opcional	**Se queda en Helisa.** El sistema solo lleva un saldo de referencia por factura
Estados	Cierre: abierto → cerrado → facturado	Cierre y recibo ganan el paso **exportado**

No cambiaron la normativa, el trabajo sin señal, la numeración, la arquitectura ni la estimación. El SPEC pasó a v1.1 con una tarea nueva de archivos planos, que suma unas 60 horas a la fase 1.

10. Decisiones pendientes (llevamos una recomendación)

DECISIÓN	RECOMENDAMOS	DECIDE
Cierre	Por cliente desde el día 20 y general el 26	Lucrecia
Pagos antes de que exista la factura	No emitir recibo; recibir el pago cuando exista la factura (o permitir un anticipo sin factura, que complica el archivo)	Gerencia y Lucrecia
Valor del RH	Calculado por el sistema; Lucrecia corrige con motivo	Lucrecia
Animales y Explosivos	Quedan en la app, sin tratamiento, hasta que la gerencia defina	Gerencia
Firma del gerente en el acta	Aprobación en el sistema con su usuario más la imagen de su firma	Gerencia
Entrega del acta	Se genera siempre; se publica en el portal solo si el cliente está al día	Gerencia, con su asesor
Qué recibe el cliente	Constancia en cada visita; planilla al cerrar el mes; acta en el portal	Gerencia
WhatsApp	Desde el celular en la fase 1; automático en la fase 3	Gerencia
Celulares	Android; iPhone solo si lo piden	Gerencia

11. Lo que tenemos que salir sabiendo (sí o sí)

1. **Si Helisa genera la factura electrónica desde un archivo importado**, y con qué opción del menú. Ideal: verlo en pantalla.
2. **El formato exacto** de ese archivo.
3. **Cómo se cruza un recibo de caja** contra la factura en Helisa.
4. **Qué pasa con los pagos que llegan antes de la factura.**
5. **Cómo factura hoy**: cliente por cliente desde el 20, o todos el 26.
6. **Quién define las cuentas contables** y cuándo hablamos con el contador.

12. Preguntas

Prioridad: **A** = imprescindible, **B** = importante, **C** = si queda tiempo. **Quién:** L = Lucrecia, G = gerencia (si está presente; si no, se le deja pedido a Lucrecia).

A. Helisa y el archivo de factura

#	PREGUNTA	QUIÉN	PRIO.	RESPUESTA
1	¿Ha importado alguna vez un archivo en Helisa que cree una factura electrónica? ¿Con qué opción del menú?	L	A	
2	¿Nos lo puede mostrar en pantalla? Si se puede, hacer una importación de prueba con los datos de Cofema	L	A	
3	¿Qué columnas pide, en qué orden y con qué títulos? ¿Fecha en qué formato? ¿.xls o .csv? ¿Separador?	L	A	
4	¿Helisa asigna solo el número de la factura al importar?	L	A	
5	Al importar, ¿la factura queda lista para la DIAN o queda en borrador para revisarla?	L	A	
6	¿Llevan contabilidad local y NIIF (el archivo tendría filas F y N)?	L	B	
7	Si un cliente nuevo no existe en Helisa, ¿la importación falla? ¿Cómo lo crea hoy?	L	B	
8	¿Qué versión de Helisa usan: instalada en el computador o en la nube?	L	B	
9	¿Camilo ya envió la estructura del archivo? Si no, ¿a quién le pedimos la plantilla por escrito?	L	A	

B. La factura, el corte y el calendario

#	PREGUNTA	QUIÉN	PRIO.	RESPUESTA
10	¿Factura cada cliente cuando termina sus visitas (desde el 20) o todos juntos el 26? La de Cofema es del 23 con última visita el 22	L	A	
11	Si llega una visita después de facturar al cliente, ¿qué hace hoy? ¿Nota crédito, otra factura, la pasa al mes siguiente?	L	B	
12	¿Qué texto llevan las líneas de la factura? ¿Es igual para todos los clientes?	L	B	
13	¿Crédito a 30 días o pago en los primeros 10 días? ¿Varía por cliente?	L	B	
14	¿Cómo corrige una factura con error?	L	C	

C. Tarifas

#	PREGUNTA	QUIÉN	PRIO.	RESPUESTA
15	¿Dónde tiene las tarifas de cada cliente? ¿Nos pasa la lista?	L	A	
16	¿Todos tienen básico + kilos incluidos + kilo adicional? ¿Hay quien pague solo por kilo o por visita?	L	A	
17	¿Son 20 los kilos incluidos de Cofema?	L	B	

#	PREGUNTA	QUIÉN	PRIO.	RESPUESTA
18	Si un cliente no tuvo visitas en el mes, ¿se le cobra el básico?	L	B	
19	¿El IVA es 19 % para todos? ¿Hay clientes que retienen (retefuente, ICA)?	L	B	
20	Cuando cambia una tarifa a mitad de mes, ¿desde cuándo rige?	L	C	

D. El RH y la planilla mensual

#	PREGUNTA	QUIÉN	PRIO.	RESPUESTA
21	Mostrarle el RH de Cofema con los valores al pie. ¿Así lo entiende? ¿Le falta algo?	L	A	
22	¿Con qué frecuencia corrige un valor antes de facturar? ¿Qué corrige normalmente?	L	B	
23	¿Qué significa el «-26» del número 22641-26 de la planilla? ¿Es el año?	L / G	B	
24	¿Quién controla hoy los consecutivos de planilla, recibo y acta? ¿Qué hacen con las hojas anuladas?	L / G	B	
25	¿El cliente recibe hoy su copia de la planilla en cada visita o al final del mes?	L / G	B	

E. Recibo de caja y efectivo

#	PREGUNTA	QUIÉN	PRIO.	RESPUESTA
26	Cuando un cliente paga en efectivo, ¿qué paga? ¿El mes anterior, un abono, un anticipo del mes en curso?	L	A	
27	¿Hay clientes que pagan **antes** de que exista la factura? ¿Qué tan seguido? ¿Cómo quiere tratarlos?	L	A	
28	¿Un pago puede cubrir varias facturas?	L	B	
29	¿Cómo cruza hoy un pago contra la factura en Helisa? ¿Sirve poner el número de la factura en el campo «documento fuente»?	L	A	
30	¿Qué recibo definitivo genera Helisa? ¿Con qué cuentas (caja, banco)?	L	B	
31	¿Cuántos recibos en efectivo hacen al mes? ¿El operario entrega el dinero el mismo día? ¿A quién? ¿Cómo se consigna?	L	B	
32	¿El recibo seguirá llamándose «provisional»?	L / G	C	
33	Los pagos por transferencia, ¿quiere marcarlos en el sistema o le basta con Helisa?	L	C	

F. Cuentas contables y el contador

#	PREGUNTA	QUIÉN	PRIO.	RESPUESTA
34	¿Quién define las cuentas de la factura (ingreso, IVA, cartera) y del recibo (caja, banco, cartera)? ¿Usted o el contador?	L	A	
35	¿Cuándo podemos hablar con el contador? ¿Usan centro de costo?	L	B	

G. Operación en campo y la constancia

#	PREGUNTA	QUIÉN	PRIO.	RESPUESTA
36	¿Cuántos clientes activos hay, cuántas visitas al mes y cuántos operarios usarán la app?	L / G	A	
37	¿Hay clientes con varias sedes bajo el mismo NIT? ¿Se factura por NIT o por sede? ¿Qué es «Campo/Base» en el acta de Cofema?	L / G	B	
38	¿Quién firma por el cliente? ¿Suele ser la misma persona? ¿Da su cédula?	L / G	B	
39	Si el cliente no tiene residuos ese día, ¿se anota la visita? ¿Se cobra igual el básico?	L / G	B	
40	¿Los celulares serán de la empresa o personales? ¿Android o iPhone? ¿Qué modelos? ¿Tienen plan de datos?	G	B	
41	¿Cómo pesan: báscula digital, bolsa por bolsa o por categoría? ¿Con cuántos decimales?	G	C	
42	¿Quién arma la programación semanal de visitas? ¿Cómo manejan festivos y visitas extra?	G	C	

H. Acta, cartera y legal

#	PREGUNTA	QUIÉN	PRIO.	RESPUESTA
43	¿Qué tratamiento y dispositor tienen Animales y Explosivos?	G	B	
44	¿Cuál es la dirección oficial de Comserva: Km 6 o Km 8?	G	B	
45	¿El gerente firmaría las actas una por una o todas juntas? ¿Quién lo reemplaza?	G	C	
46	¿Qué significa exactamente «estar al día» para entregar el acta?	L / G	B	
47	¿CORPOAMAZONIA o algún cliente les ha exigido la planilla o el acta firmadas en papel? ¿Quién es su asesor ambiental?	G	B	
48	¿Tienen política de tratamiento de datos personales? ¿Dominio y correo propios?	G	C	

#	PREGUNTA	QUIÉN	PRIO.	RESPUESTA
49	¿Aceptan un mes de prueba con la app y el papel en paralelo antes de dejar el talonario?	G	B	

I. Costo-beneficio

#	PREGUNTA	QUIÉN	PRIO.	RESPUESTA
50	¿Cuántas facturas hace al mes y cuánto tarda en cada una?	L	B	
51	¿Qué es lo que más tiempo le quita hoy? ¿Qué le gustaría que el sistema hiciera por usted?	L	B	
52	¿Cuánto gastan al año en talonarios, papel químico e impresión?	G	C	

13. Qué mostrar de los mockups

Antes de los mockups, mostrar la hoja `reunion/Flujo RH digital Comserva (v5).pdf` para que Lucrecia vea el recorrido completo y señale qué no coincide con lo que ella hace.

Abrir `mockups_v5/index.html` (o servirlos con `python3 -m http.server 8765 --directory mockups_v5`). En este orden:

1. **Documentos** (`documentos/index.html`): la constancia de visita, la planilla, el recibo y el acta. Que reconozca sus formatos.
2. **Panel → Cierre del periodo → septiembre 2026:** el RH de Cofema da 413,85 kg y $2.244.935, igual a su factura.
3. **Panel → Archivos planos para Helisa:** la bandeja y el configurador. ¿Se parece a lo que pide Helisa?
4. **Panel → Recaudo:** el ciclo del recibo de caja.
5. **App → visita y recibo de caja:** cómo el operario cierra la visita y comparte la constancia por WhatsApp; que sin factura no deja emitir recibo.

14. Qué pedir

MATERIAL	PARA QUÉ	¿LO DIO?
Pantallazo del asistente de importación de Helisa con sus columnas	Configurar el archivo de factura	
Un archivo que ya haya importado alguna vez	Copiar el formato exacto	

MATERIAL	PARA QUÉ	¿LO DIO?
Lista de clientes con NIT, sedes, contacto, WhatsApp, correo, frecuencia y tarifa (Excel)	Cargar los datos reales	
Un recibo de caja definitivo de Helisa	Diseñar el archivo de recibos	
Reporte de cartera exportado de Helisa	Entender los saldos	
Últimos números usados en papel (planilla, recibo, acta)	Continuar la numeración	
Logo en buena calidad y textos legales de cada formato	Los PDF	
Contacto del contador y de Camilo	Cuentas y plantilla	
Lista de operarios, placas y celulares	Configurar la app	

15. Cómo llevar la reunión

- **Grabarla en video con audio**, avisando al inicio y con su permiso. Lo valioso es lo que muestre en pantalla. Activar la transcripción de la plataforma (Meet, Teams o Zoom) y tomar pantallazos cuando muestre el asistente de importación.
- **Que ella comparta pantalla y lo haga.** «Muéstreme cómo hace la factura de Cofema y yo voy anotando.»
- **Escuchar más de lo que hablamos.** Repetir para confirmar: «O sea que primero hace X y después Y, ¿cierto?».
- **Anotar quién responde** cada cosa y qué material queda de enviar.
- **No dar precios ni fechas.** «Con lo que salga de hoy armamos la propuesta y se la enviamos en unos días.»
- **No prometer que Helisa va a aceptar el archivo** hasta verlo importado. El plan B (reporte para digitar) ya existe.

Al terminar: leer en voz alta los acuerdos y lo pendiente con responsable y fecha; fijar la siguiente reunión (con el contador o con Camilo); pedir que quede por escrito. Esa misma tarde, pasar las respuestas al levantamiento y decidir si la v5 se mantiene o se vuelve al reporte para digitar.